

36. hét - Komplex védelmi gyakorlati lap

Téma: Digitális relé, szelektivitás és üzemzavar-elemzés

Cél

A tanuló egy egyszerű hálózati eseménysor alapján azonosítsa a működő védelmi funkciót, értékelje a szelektivitást, vizsgálja a megszakító működését, és készítsen rövid üzemzavari összefoglalót.

1. Hálózati felépítés

Készülék	Funkció	I> idő	I>> idő	Megjegyzés
Q2 / R2	leágazási védelem	0,25 s	0,05 s	elsődleges
Q1 / R1	közbenső védelem	0,55 s	0,12 s	tartalék
Q0 / R0	betáplálási védelem	0,90 s	0,20 s	távoli tartalék

2. Eseménynapló - normál szelektív működés

t = 0 ms: I>> R2 indul. t = 18 ms: R2 TRIP. t = 72 ms: Q2 nyitott állapot. t = 78 ms: áram 0 A. t = 100 ms: R1 és R0 nem ad kioldást. Írd le lépésről lépésre, mi történt és miért tekinthető ez szelektív működésnek.

3. Közelítő hibaelhárítási idő

A relé kioldójelétől a Q2 nyitott állapotáig 54 ms telt el. Ha a relé működési ideje 18 ms volt, mekkora volt közelítőleg a megszakító működési ideje?

4. Megszakítóhiba-esemény

Második eset: t = 0 ms R2 I>> indul; t = 18 ms TRIP; t = 80 ms Q2 továbbra is zárt; az áram fennáll; t = 180 ms megszakítóhiba-funkció működik; t = 245 ms Q1 nyit és az áram megszűnik. Értékelj az eseményt.

5. Zavaríró adatai

Sorolj fel legalább 10 csatornát vagy állapotot, amelyet rögzítenél: I_{abc}, U_{abc}, 3I₀, I_{diff}, frekvencia, P/Q, védelmi indítás, TRIP, megszakítóállapot, blokkolás, kommunikáció stb.

6. Időszinkron

R2 eseményideje 12:15:04.180, R1 eseményideje 12:15:04.065, miközben fizikailag R2 működött előbb. Milyen problémára gyanakszol, és miért veszélyes ez az üzemzavar elemzésénél?

7. Logikai reteszelés

Készíts egyszerű logikai feltételt: Q2 kioldás akkor legyen engedélyezett, ha I>> működik, nincs karbantartási blokkolás, és a megszakító zárt. Írd fel szöveges vagy logikai alakban.

8. Differenciálvédelmi esemény

Egy transzformátorvédelem I_{diff} nagy értéket mér, miközben nagy átmenő áram is folyik. Milyen két fő lehetőséget kell elkülöníteni? Milyen további adatok segítenek a döntésben?

9. Motorvédelmi esemény

A motor 6×I_n árammal indul, 4 s alatt felgyorsul, majd névleges áramon működik. Egy másik esetben 6×I_n 14 s-ig fennmarad. Milyen védelmi funkciókat és eseményadatokat vizsgálnál?

10. Védelmi mátrix

Készíts táblázatot a következő hibákhoz: leágazási zárlat, földzárlat, transzformátor belső hiba, motor túlterhelés, generátor visszteljesítmény, megszakítóhiba. Add meg a jellemző elsődleges védelmi funkciót és a lehetséges tartalék beavatkozást.

11. Üzemzavari jelentés

Írj 8-10 mondatos szakmai jelentést a 4. feladat megszakítóhiba-eseményéről. Legyen benne: hibahely, elsődleges védelem, sikertelen készülékműködés, tartalék beavatkozás, kiesés és szükséges ellenőrzések.

12. Témaköri zárófeladat

Rajzold fel egyetlen folyamatábrán a teljes védelmi rendszert: mérőváltó → digitális relé → védelmi algoritmus → logika → kioldókör → megszakító → eseménynapló/zavaríró → SCADA → üzemzavar-elemzés.

Biztonsági megjegyzés

A feladatban szereplő beállítások és idők kizárólag oktatási példák. Valós védelmi rendszerben a relébeállítás, logikai módosítás, kommunikációs GOOSE/egyéb kioldójel és megszakítóhiba-próba csak jóváhagyott terv és biztonságos próbaeljárás alapján végezhető.